PIZZARIA ONLINE

DICIONÁRIO DE DADOS

Projeto Integrador — Modelagem de Dados
Grupo 8 — Pizzaria 100% Online

---

1. INTRODUÇÃO

O dicionário de dados apresenta a descrição das tabelas e dos campos que compõem o banco de dados da Pizzaria Online. Seu objetivo é documentar a estrutura das informações utilizadas pelo sistema, facilitando a compreensão dos dados armazenados e dos relacionamentos existentes.

Neste documento são apresentados os nomes das tabelas, seus atributos, tipos de dados, restrições e descrições. Também são identificadas as chaves primárias (PK), responsáveis por identificar cada registro, e as chaves estrangeiras (FK), utilizadas para relacionar as tabelas.

A estrutura apresentada está baseada no modelo físico implementado em SQL para o projeto.

2. ESTRUTURA DO BANCO DE DADOS

O banco de dados da Pizzaria Online é composto por 12 tabelas:

1. Cliente
2. Endereco
3. Produto
4. Pedido
5. Item_Pedido
6. Pagamento
7. Entregador
8. Entrega
9. Cupom
10. Ingrediente
11. Estoque
12. Promocao

Cada tabela possui uma finalidade específica dentro do sistema, permitindo organizar as informações e estabelecer os relacionamentos necessários para o funcionamento da pizzaria.

3. DESCRIÇÃO DAS TABELAS

3.1. Tabela Cliente

Finalidade: armazenar os dados cadastrais dos clientes que utilizam o sistema da pizzaria.

Campo	Tipo de dado	Restrição	Descrição
id_cliente	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único do cliente.
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome completo do cliente.
cpf	CHAR(11)	NOT NULL, UNIQUE	CPF do cliente, sem repetição.
telefone	VARCHAR(20)	NOT NULL	Telefone para contato.
email	VARCHAR(100)	NULL	Endereço de e-mail do cliente.

3.2. Tabela Endereco

Finalidade: armazenar os endereços cadastrados pelos clientes para utilização nas entregas.

Campo	Tipo de dado	Restrição	Descrição
id_endereco	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único do endereço.
id_cliente	INT	FK, NOT NULL	Identifica o cliente proprietário do endereço.
cep	VARCHAR(10)	NOT NULL	Código de Endereçamento Postal.
logradouro	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome da rua, avenida ou via.
numero	VARCHAR(10)	NOT NULL	Número do imóvel.
complemento	VARCHAR(100)	NULL	Informação complementar do endereço.
bairro	VARCHAR(100)	NOT NULL	Bairro do endereço.
cidade	VARCHAR(100)	NOT NULL	Cidade do endereço.

Relacionamento: a tabela Endereco possui uma chave estrangeira que referencia a tabela Cliente. Um cliente pode possuir vários endereços cadastrados.

3.3. Tabela Produto

Finalidade: armazenar os produtos comercializados pela pizzaria, incluindo suas informações, preços e disponibilidade.

Campo	Tipo de dado	Restrição	Descrição
id_produto	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único do produto.
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome do produto.
descricao	TEXT	NULL	Descrição e características do produto.
preco	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Preço atual do produto.
categoria	VARCHAR(50)	NOT NULL	Categoria à qual o produto pertence.
disponivel	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Indica se o produto está disponível para pedidos.

3.4. Tabela Pedido

Finalidade: registrar os pedidos realizados pelos clientes, armazenando informações sobre valores, descontos, datas, situação e endereço de entrega.

Campo	Tipo de dado	Restrição	Descrição
id_pedido	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único do pedido.
id_cliente	INT	FK, NOT NULL	Cliente responsável pelo pedido.
id_endereco	INT	FK, NOT NULL	Endereço cadastrado relacionado ao pedido.
id_cupom	INT	FK, NULL	Cupom utilizado no pedido, quando houver.
data_pedido	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora do registro do pedido.
valor_total	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor final do pedido após os descontos.
valor_desconto	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Valor monetário do desconto aplicado.
status	ENUM	NOT NULL	Situação do pedido: Em andamento, Entregue ou Cancelado.

cep_entrega	VARCHAR(10)	NOT NULL	CEP registrado no momento do pedido.
logradouro_entrega	VARCHAR(150)	NOT NULL	Logradouro registrado para a entrega.
numero_entrega	VARCHAR(10)	NOT NULL	Número do endereço de entrega.
complemento_entrega	VARCHAR(100)	NULL	Complemento do endereço de entrega.
bairro_entrega	VARCHAR(100)	NOT NULL	Bairro registrado para a entrega.
cidade_entrega	VARCHAR(100)	NOT NULL	Cidade registrada para a entrega.

Observação: os campos de endereço com o sufixo `_entrega` armazenam uma cópia das informações utilizadas no momento do pedido. Isso permite preservar o endereço histórico mesmo que o cadastro original seja alterado posteriormente.

3.5. Tabela Item_Pedido

Finalidade: registrar os produtos que fazem parte de cada pedido, incluindo quantidades, preços unitários e subtotais.

Campo	Tipo de dado	Restrição	Descrição
id_item	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único do item.
id_pedido	INT	FK, NOT NULL	Pedido ao qual o item pertence.
id_produto	INT	FK, NOT NULL	Produto incluído no pedido.
quantidade	INT	NOT NULL	Quantidade do produto solicitado.
preco_unitario	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Preço cobrado por unidade no momento do pedido.
subtotal	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor total do item, considerando quantidade e preço unitário.

Observação: o subtotal representa o resultado da multiplicação da quantidade pelo preço unitário. O registro do preço unitário permite preservar o valor praticado no momento da realização do pedido.

3.6. Tabela Pagamento

Finalidade: armazenar as informações dos pagamentos relacionados aos pedidos realizados na pizzaria.

Campo	Tipo de dado	Restrição	Descrição
id_pagamento	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único do pagamento.
id_pedido	INT	FK, NOT NULL, UNIQUE	Pedido relacionado ao pagamento.
forma_pagamento	ENUM	NOT NULL	Forma utilizada: Pix, Dinheiro, Cartão de crédito ou Cartão de débito.
valor	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor registrado no pagamento.
data_pagamento	DATETIME	NOT NULL	Data e hora do pagamento.

Observação: o campo `id_pedido` possui uma restrição UNIQUE, garantindo que cada pedido tenha, no máximo, um registro de pagamento na estrutura atual do banco de dados.

3.7. Tabela Entregador

Finalidade: armazenar os dados dos entregadores responsáveis pela realização das entregas.

Campo	Tipo de dado	Restrição	Descrição
id_entregador	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único do entregador.
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome do entregador.
telefone	VARCHAR(20)	NOT NULL	Telefone para contato.
status	ENUM	NOT NULL, DEFAULT 'Ativo'	Situação do entregador: Ativo ou Inativo.

3.8. Tabela Entrega

Finalidade: armazenar e acompanhar as informações relacionadas à entrega dos pedidos.

Campo	Tipo de dado	Restrição	Descrição
id_entrega	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único da entrega.
id_pedido	INT	FK, NOT NULL, UNIQUE	Pedido relacionado à entrega.

id_entregador	INT	FK, NULL	Entregador responsável pela entrega, quando atribuído.
status_entrega	ENUM	NOT NULL, DEFAULT 'Aguardando retirada'	Situação da entrega.
data_saida	DATETIME	NULL	Data e hora em que o pedido saiu para entrega.
data_entrega	DATETIME	NULL	Data e hora em que a entrega foi concluída.

Observação: o campo `status_entrega` possui as opções Aguardando retirada, Saiu para entrega e Entregue. Essa situação é independente do status geral registrado na tabela Pedido.

3.9. Tabela Cupom

Finalidade: armazenar os cupons de desconto disponibilizados pela pizzaria.

Campo	Tipo de dado	Restrição	Descrição
id_cupom	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único do cupom.
codigo	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Código utilizado para identificar o cupom.

valor_desconto	DECIMAL(5,2)	NOT NULL	Valor ou percentual de desconto definido para o cupom.
data_validade	DATE	NOT NULL	Data de validade do cupom.
status	ENUM	NOT NULL, DEFAULT 'Ativo'	Situação do cupom: Ativo ou Inativo.

3.10. Tabela Ingrediente

Finalidade: armazenar os ingredientes utilizados na composição dos produtos comercializados pela pizzaria.

Campo	Tipo de dado	Restrição	Descrição
id_ingrediente	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único do ingrediente.
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome do ingrediente.

3.11. Tabela Estoque

Finalidade: controlar as quantidades disponíveis de produtos e ingredientes, permitindo acompanhar os níveis de estoque.

Campo	Tipo de dado	Restrição	Descrição
id_estoque	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único do registro de estoque.
id_produto	INT	FK, NULL, UNIQUE	Produto relacionado ao registro de estoque.
id_ingrediente	INT	FK, NULL, UNIQUE	Ingrediente relacionado ao registro de estoque.
quantidade_disponivel	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Quantidade atualmente disponível.
quantidade_minima	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Quantidade mínima definida para acompanhamento.
data_atualizacao	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora da atualização do registro.

Observação: a tabela utiliza uma restrição CHECK para garantir que somente um dos campos `id_produto` ou `id_ingrediente` seja preenchido em cada registro. Dessa forma, um registro de estoque representa um produto ou um ingrediente, nunca os dois ao mesmo tempo.

3.12. Tabela Promocao

Finalidade: armazenar as promoções relacionadas aos produtos, incluindo descontos, período de validade e situação.

Campo	Tipo de dado	Restrição	Descrição
id_promocao	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único da promoção.
id_produto	INT	FK, NOT NULL	Produto ao qual a promoção está relacionada.
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome ou identificação da promoção.
valor_desconto	DECIMAL(5,2)	NOT NULL	Valor ou percentual de desconto definido para a promoção.
data_inicio	DATE	NOT NULL	Data de início da promoção.
data_fim	DATE	NOT NULL	Data de término da promoção.
status	ENUM	NOT NULL, DEFAULT 'Ativo'	Situação da promoção: Ativo ou Inativo.

4. PRINCIPAIS RESTRIÇÕES E REGRAS DE INTEGRIDADE

O banco de dados utiliza restrições para manter a organização e a consistência das informações armazenadas.

As principais são:

- **PRIMARY KEY (PK):** identifica exclusivamente cada registro de uma tabela.
- **FOREIGN KEY (FK):** estabelece relacionamentos entre tabelas e garante que os registros relacionados existam.
- **NOT NULL:** impede que determinados campos sejam preenchidos com valores vazios.
- **UNIQUE:** impede a repetição de valores em campos específicos, como CPF e código do cupom.
- **AUTO_INCREMENT:** gera automaticamente os identificadores numéricos dos registros.
- **DEFAULT:** define um valor padrão quando nenhum valor é informado durante a inserção.
- **ENUM:** limita os valores permitidos em determinados campos, como status e formas de pagamento.
- **CHECK:** estabelece uma condição que precisa ser respeitada pelos registros, como a regra aplicada à tabela Estoque.

Além dessas restrições, algumas regras dependem de validações realizadas pelo próprio sistema. Um exemplo é a necessidade de verificar se um pedido possui pelo menos um item antes de ser finalizado.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O dicionário de dados apresenta a organização do banco de dados da Pizzaria Online, mostrando as tabelas, os campos, os tipos de dados e suas respectivas funções.

A documentação facilita a compreensão da estrutura do sistema, auxilia na identificação dos relacionamentos e serve como referência para futuras consultas, manutenções e alterações no banco de dados.